



UNTRM

Efecto de la fertilización química y orgánica sobre el desarrollo vegetativo de la Lenteja (*Lens culinaris*)

Expositores : Dany Fiorela Quintana Meza
Docente : Flavio Lozano Isla
Curso : Métodos Estadísticos para la Investigación Científica
Ciclo : VIII - 2026

Introducción

La lenteja (*Lens culinaris* Med.) es un cultivo pilar en la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola global por su densa carga proteica y su simbiosis fijadora de nitrógeno atmosférico (Al-Saeedi et al., 2021). Un vigor vegetativo en los primeros 21 días es crítico para maximizar la fotosíntesis neta y consolidar la arquitectura de la canopia productiva comercial. Por lo cual el experimento prueba dos alternativas de fertilizantes para mejorar la producción los cuales son NPK y Ekotron.

Objetivo General: Evaluar el efecto de la aplicación de fertilización química (NPK) y orgánica (Ekotron) sobre el crecimiento vegetativo de *Lens culinaris*

Objetivos específicos:

Determinar el tratamiento que optimice la altura de la planta a lo largo del ciclo de evaluación utilizando NPK (15-25-15) y Ekotrom.

Comparar el impacto de los tratamientos en la emisión y conteo de hojas por planta al utilizar dos fertilizantes NPK (15-25-15) y Ekotrom



Lentejas. (2020). <https://vimafoods.com/lentejas/>

Materiales y Metodos

Área de estudio

- El experimento se llevo a cabo en la ciudad de Chachapoyas, capital de la Region Amazonas, tiene una temperatura media anual de 15.8 °C con precipitación de 936.2 mm por año, condiciones que benefician el crecimiento de la especie.

Material Biológico y Sustrato

Semillas seleccionadas y homogeneizadas de *Lens culinaris* germinadas en tierra agrícola.

Tratamiento y Fertilización

- Tres niveles contrastantes: Control Absoluto (agua destilada), Enmienda Orgánica (Ekotron base húmica) y Fertilizante Mineral Sintético (NPK a concentración 15-25-15).



Figura 1. En la parte a) pre germinado de semillas,. b)Colocación de NPK, c)Colocación de Ekotron, d) Etiquetas para los bloques, e)Germinación de las plántulas de *Lens culinaris*, f) Bloques del experimento.

Materiales y Métodos

Diseño y Temporalidad

- Bloques Completos al Azar (DBCA) con 81 observaciones en total analizadas en intervalos de 7 , 14 y 21 días post-emergencia vegetal.

Variables

- **Variables Independiente: Tratamientos aplicados**
- **Variables Dependientes :** Altura de la planta(cm): Medida desde la base del tallo, hasta el ápice caulinar más alto y Numero de hojas: Conteo directo de hojas verdaderas.

Procesamiento en R Studio: Modelamiento lineal por ANOVA bifactorial cruzado con interacción tratamiento $\times$ tiempo. Comparaciones múltiples por Tukey ($\alpha = 0.05$) con paquete emmeans



Figura 2. Etiquetado y separación por bloques

Diseño y Temporalidad

➤ Homogeneidad Inicial y Quiebre

A los 7 y 14 días, no se registraron diferencias estadísticas de significancia entre tratamientos, ya que compartieron el grupo “a”, mostrando una latencia a estímulos externos.

Diferencia Final

Al llegar al día 21, el tratamiento Control (15.56 hoja) y el tratamiento Ekotron (15 hojas) formaron el grupo de superioridad estadística “b”, relegando significativamente al NPK (9.78 hojas) al grupo “a”

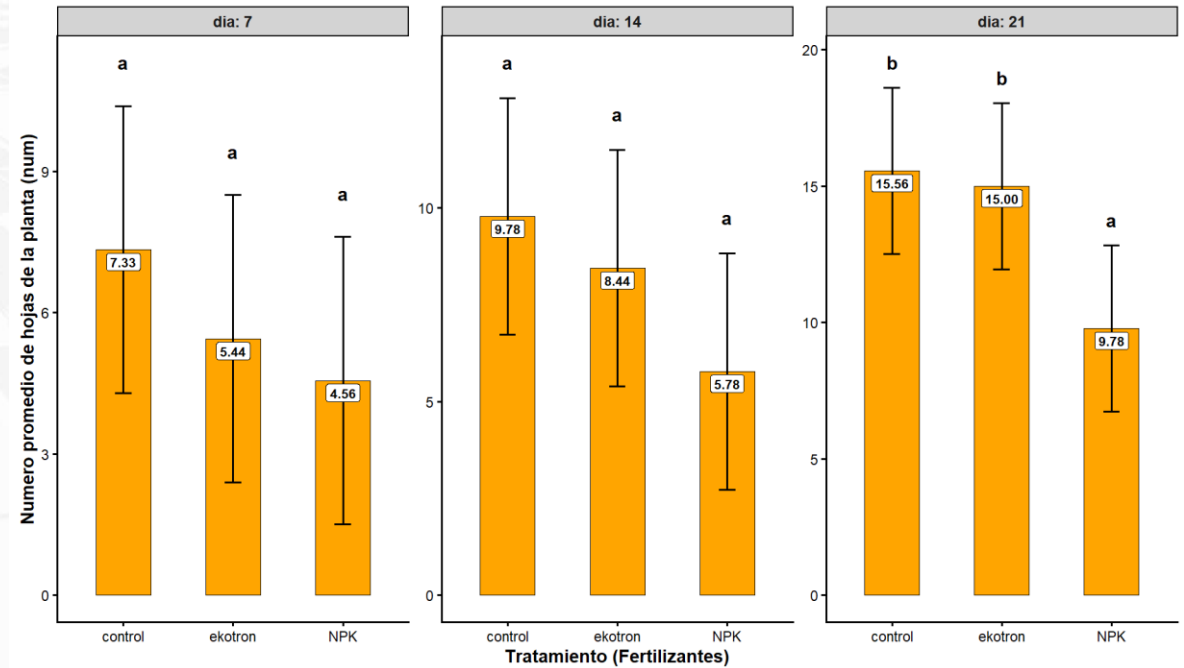


Figura 3. Resultados estadísticos Tukey, de la medición del número de hojas a los 7, 14 y 21 días después de la germinación

Altura en las dos primeras mediciones

Al igual que el número de hojas, la altura promedio permaneció estadísticamente uniforme durante la primera quincena de crecimiento vegetativo.

Medición en el día 21

En el día 21, las plántulas fertilizadas con Ekotron alcanzaron la máxima altura (13.94 cm), consolidándose en el grupo estadístico sobresaliente “b”, mientras que el fertilizante NPK (9.44 cm) se estanco en el grupo inferior “a”, y el control se comporto de forma intermedia “ab”

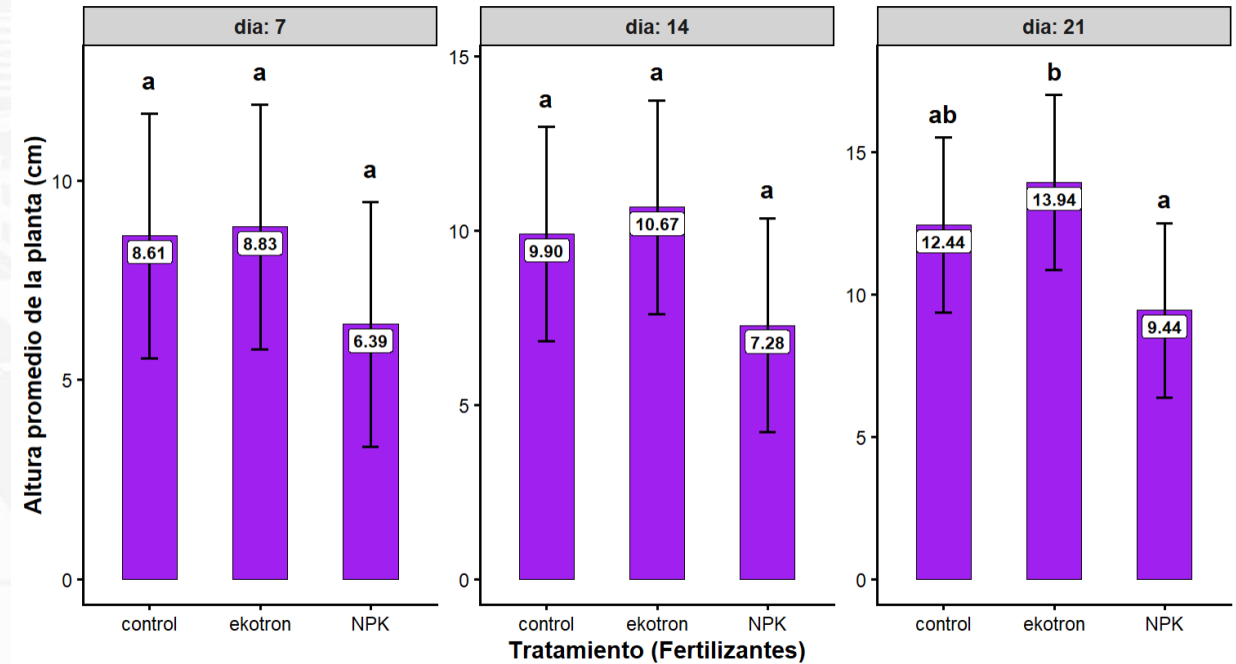


Figura 5. Resultados estadísticos Tukey, de la medición de la altura a los 7, 14 y 21 días después de la germinación

- La ineficacia inicial de los tratamientos durante las dos primeras semanas se debe al uso prioritario de las reservas de la semilla. Las leguminosas de semilla grande, como *Lens culinaris*, contienen un cotiledón rico en almidones y proteínas que proveen energía endógena total al embrión en sus etapas fenológicas tempranas (White-Sánchez et al., 2018).
- A partir del día 14, se agotan las reservas seminales y la plántula activa su metabolismo fotosintético y absorción radicular activa. Es en este momento donde la plasticidad celular y la elongación tisular se vuelven sensibles a las propiedades fisicoquímicas del entorno radicular (Ertaş & Bilgiç, 2020).



Figura 6. Medición de la altura de *lens culinaris*.

- Los ácidos húmicos de Ekotron actúan como promotores hormonales análogos a las auxinas, favoreciendo la plasticidad y facilita la absorción de nutrientes (Canellas et al., 2015)
- El detenimiento en el crecimiento y foliaridad en plantas expuestas a NPK se asocia a la alta salinidad y solubilidad de los fertilizantes minerales. En etapas tempranas de desarrollo radicular, estas sales generan un estrés osmótico transitorio en la rizósfera, reduciendo el potencial hídrico y bloqueando la turgencia celular necesaria para la división mitótica foliar (Solaiman et al., 2015).
- **Limitaciones:** Corto periodo de tiempo para evaluar el efecto de los fertilizantes sobre la floración y los frutos. Así mismo la aplicación de NPK soluble en agua podría haber mitigado el estrés osmótico inicial, permitiendo una distribución homogénea de los nutrientes y evitar picos de salinidad.



Figura 6. Germinación de *Lens culinaris*

Conclusiones

- La fertilización realizada con el fertilizante orgánico Ekotrom, de base húmica, estimulo significativamente la mayor altura vegetal al dia 21 con (13.94 cm), ubicándose en el grupo estadístico “b”, mientras que el tratamiento de NPK (15-25-15) resulto ser el mas ineficiente con solo 9.44cm.
- Para el número de hojas el tratamiento que menos favoreció fue el NPK, ya que genero una depresión drástica en la emisión foliar al dia 21, con 9.78 hojas ubicándose en el grupo "a", mientras que los tratamientos que mostraron mejores resultados fueron Ekotrom con 15 hoja a los 21 dias y Control con 15.56 hojas, mostrando tasas equivalentes y ubicándose en el grupo “b”



Figura 7. Crecimiento de *Lens culinaris* a los 21 dias.

Referencias Bibliograficas

Canellas, L. P., Olivares, F. L., Aguiar, N. O., Jones, D. L., Nebbioso, A., Mazzei, P., & Piccolo, A. (2015). Humic and fulvic acids as biostimulants in horticulture. *Scientia Horticulturae*, 196, 15-27.

<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.013>

Solaiman, Z. M., Murphy, D. V., & Abbott, L. K. (2015). Rhizobial inoculation and phosphorus fertilizer application effects on legume growth, nodulation and nutrient uptake. *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*, 15(3), 665-678.

<https://doi.org/10.4067/S0718-95162015005000047>

White-Sánchez, J. A., Pérez-Sanz, L. M., & González-García, M. (2018). Fisiología de la germinación y desarrollo inicial en leguminosas de grano: El rol de las reservas cotiledonares. *Revista Brasileña de Fisiología Vegetal*, 30(2), 112-125.

SERFI. (2025). *Ficha técnica: Ekotron 70 GR* (v08.2025). <https://serfi.pe/wp-content/uploads/2020/02/Ficha-Tecnica-EKOTRON-70-GR-v08.2025-1.pdf>

Grupo Agromax S.A.C. (2025). *Ficha técnica: Molimax PS*. <https://grupoagromaxsac.com/wp-content/uploads/2025/05/molimax-ps.pdf>



!GRACIAS!

Dany Fiorela Quintana Meza, 7576248422@untrm.edu.pe



UNTRM